Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S023: curso 2015-2016, EXA-0022

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0022-OA-E01

SEL-D0022-OA-E01: Ecuación matricial y compatibilidad de cuatro operaciones

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.7 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $C \cdot B \cdot X - 2A \cdot X = A^t$.

b) **(0.8 puntos)** Analice cuáles de las siguientes operaciones, sin efectuarlas, se pueden realizar y justifique las respuestas:

$$B \cdot C + 2A, \qquad A \cdot C + C, \qquad B^t \cdot C, \qquad C \cdot B - A.$$

Ejercicio SEL-D0022-OA-E02

SEL-D0022-OA-E02: Coste de bombillas: mínimo con dominio de producción

(2.5 puntos) Una fábrica produce entre 1000 y 6000 bombillas al día. El coste diario de producción, en euros, de x bombillas viene dado por la función

$$C(x) = 9000 + 0.08x + \frac{2000000}{x}, \qquad \text{con } 1000 \leq x \leq 6000.$$

¿Cuántas bombillas deberían producirse diariamente para minimizar costes? ¿Cuál sería dicho coste?

Ejercicio SEL-D0022-OA-E03

SEL-D0022-OA-E03: Facebook y WhatsApp: porcentajes, condición e independencia

El 60 % de los jóvenes de una ciudad usa Facebook, el 80 % usa WhatsApp y el 4 % usa Facebook pero no WhatsApp.

a) **(0.5 puntos)** Halle el porcentaje de jóvenes de esa ciudad que usa ambas aplicaciones.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el porcentaje de esos jóvenes que usa WhatsApp pero no Facebook.

c) **(0.75 puntos)** Entre los jóvenes que usan WhatsApp, ¿qué porcentaje usa también Facebook?

d) **(0.5 puntos)** Los sucesos "usar Facebook" y "usar WhatsApp", ¿son independientes?

Ejercicio SEL-D0022-OA-E04

SEL-D0022-OA-E04: Tallas y club deportivo: intervalo, tamaño y estratificación

a) **(1.5 puntos)** La talla de los individuos de una población sigue una distribución Normal con desviación típica 8 cm y media desconocida. A partir de una muestra aleatoria se ha obtenido un intervalo de confianza al 95 % para estimar la talla media poblacional, que ha resultado ser $(164.86, 171.14)$ en cm.

   Calcule la talla media de la muestra y el tamaño muestral mínimo necesario para reducir a la mitad el error máximo de estimación anterior.

b) **(1 punto)** En un club privado con 243 usuarios se ha seleccionado una muestra para hacer un sondeo, según la actividad realizada y por muestreo aleatorio estratificado. En esa muestra, 5 usuarios practican Yoga, 7 Pilates y 15 Mantenimiento, ¿cuántos usuarios están inscritos en cada actividad en ese club?

Ejercicio SEL-D0022-OB-E01

SEL-D0022-OB-E01: Colonias: maximizar el importe de venta

(2.5 puntos) Una empresa fabrica dos tipos de agua de colonia, A y B. La colonia A contiene un 5 % de extracto de rosas y un 10 % de alcohol, mientras que la B se fabrica con un 10 % de extracto de rosas y un 15 % de alcohol. El precio de venta de la colonia A es de 24 €/litro y el de la B es de 40 €/litro. Se dispone de 70 litros de extracto de rosas y de 120 litros de alcohol. ¿Cuántos litros de cada colonia convendría fabricar para que el importe de la venta de la producción sea máximo?

Ejercicio SEL-D0022-OB-E02

SEL-D0022-OB-E02: Beneficios por tramos en 25 años: regularidad y máximo

Los beneficios de una empresa, en miles de euros, han evolucionado en los 25 años de su existencia según una función del tiempo, en años, dada por la siguiente expresión:

$$B(t) = \begin{cases} 4t & \text{si } 0 \leq t < 10 \\ -\frac{1}{5}t^2 + 8t - 20 & \text{si } 10 \leq t \leq 25 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de B en el intervalo $[0, 25]$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía de esta función y determine en qué año fueron mayores los beneficios de esta empresa y cuál fue su beneficio máximo.

c) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente esta función.

Ejercicio SEL-D0022-OB-E03

SEL-D0022-OB-E03: Complementario de unión, compatibilidad y probabilidad condicionada

De los sucesos A y B de un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades:

$$P(A) = 0.4, \qquad P(B) = 0.5, \qquad P\big((A \cup B)^C\big) = 0.1.$$

a) **(0.75 puntos)** Razone si A y B son sucesos compatibles.

b) **(0.75 puntos)** Razone si A y B son sucesos independientes.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B^C)$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A/B^C)$.

Ejercicio SEL-D0022-OB-E04

SEL-D0022-OB-E04: Mensajes diarios: contraste histórico de media poblacional

(2.5 puntos) En un artículo de internet se afirma que el número medio de mensajes de WhatsApp que mandan los jóvenes al día no es inferior a 40.

Para contrastar dicha información se elige una muestra aleatoria de 100 jóvenes y se observa que envían una media de 38 mensajes al día. Se sabe que el número de mensajes enviados diariamente sigue una distribución Normal de desviación típica 2. Con un nivel de significación del 5 % plantee un contraste, $(H_0 : \mu \geq 40)$, determine la región de rechazo y concluya si ¿se puede aceptar la afirmación del artículo de internet?